

院士名片

朱作言 男，细胞及发育生物学家。

籍贯湖南澧县，1941年9月出生。1965年毕业于北京大学生物系，1980年毕业于中国科学技术大学研究生院（北京）。1980至1983年分别在英国南安普敦大学、伦敦皇家肿瘤研究所和美国波士敦遗传所进修。2007年被授予英国阿伯丁大学科学博士荣誉学位。1997年当选为中国科学院院士。1998年当选为第三世界科学院院士。

中科院水生生物研究所研究员，北京大学教授，淡水生态与生物技术国家重点实验室学术委员会主任，《科学通报》、《中国科学》总主编。曾任

美国马里兰大学海洋生物技术中心教授研究员，英国阿伯丁大学博士生导师，中国科学院水生生物研究所所长，第十一届全国政协常委，国家自然科学基金委员会副主任，湖北省科协第五、六、七届全省委员会副主席等职。

主要从事鱼类基因工程研究，合作完成了鲤鲫间的细胞核移植。领导开创了鱼类基因工程研究新领域，培育出首批快速生长2.3~4.3倍的转基因鲤、鲫和泥鳅。在揭示外源基因整合的镶嵌性和不稳定性的基础上，提出了转基因鱼模型理论和克隆纯合转基因鱼品系对策，阐明了转GH基因鱼饵料蛋白利用的高效性和鱼体组成的高蛋白低脂肪品质，克隆了鲤科鱼类4个基因，首次提出并构建了“全鱼”重组基因表达载体，为鱼类基因育种奠定了理论和实用化基础。首次发现鲤种的DNA分子标记，揭示了鱼类GH基因结构对研究脊椎动物早期演化的特殊意义。曾获“全国科技大会奖”、“国家自然科学奖”三等奖、“中科院重大科技成果奖”、“湖北省科学大会奖”、“中国科学院技术改进奖”三等奖、“中国科学院科技进步奖”二等奖、“中国科学院自然科学奖”一等奖、“何梁何利基金科学与技术进步奖”等奖励。被授予“湖北省有突出贡献中青年专家”、“国家级有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。



院士寄语

人生可贵在奉献。

❁ 鱼跃江河 ❁

冯 慧

克隆鱼与“多利”羊

1997年2月27日世界著名的科学杂志《自然》报道了一项震惊世界的研究成果：1996年7月5日，英国科学家伊春·威尔姆特利用克隆技术培育出一只小母羊。这是世界上第一只用已经分化的成熟的体细胞克隆出的羊。克隆羊多利的诞生，是当年最引人注目的国际新闻之一。它被美国《科学》杂志评为1997年世界“十大科技进步”的第一项。

时间很快就跨入新的世纪，2001年5月20日，北京人民大会堂举行了新世纪科学论坛。在论坛上，中国的生物学家朱作言院士在大会上披露，早在1981年，中国科学院水生生物研究所就成功地用肾细胞克隆出了一条鱼。由此证明了成年鱼的体细胞也可去分化和再程序化，这比用成年体细胞克隆出的多利羊要整整早出了15年！当时科学界一片哗然。当朱作言院士被问及中国科学家所做的重要工作为何被遗忘时，朱院士的脸上涌起一种难言的痛苦表情。20世纪80年代初的中国正处于一个百废待兴的时代，封闭已久的中国生物界尚不知道外边的世界究竟走到了哪一步。谁也不敢贸然宣布这样重大的成果。再则，科学家们害怕媒体毫无节制的渲染，万一同行不认可，要求重复，而这种实验并不是谁想重复就能够重复的。生物工程并非像数学领域，可以用一个定理去证明另一个定理的成立。它是要破解这个世界上最神秘的生命密码，有许多的偶然性，必须慎之又慎。中国科学家的谨慎和低调让我们在克隆技术上的研究成果默默无闻地沉睡了15年。

而此刻，朱作言院士站在中国官方最神圣的殿堂，人民大会堂，再次披露当年的成果，是因为我们在生物工程科学上已经有了足够的底气。

朱作言，中国著名的鱼类分子遗传及生物工程学家，中国科学院院士，第三世界科学院院士。他开创了鱼类基因工程研究新领域，研制世界首批转基因鱼，揭示了外源基因整合的动力学过程，提出了转基因鱼模型理论和克隆纯合

转基因鱼品系对策,构建了“全鱼”基因表达载体。他先后6次获国家和省部级“科技成果奖”,获“国家级有突出贡献中青年专家”称号。发表SCI论文100多篇,其中3篇已成为转基因鱼研究领域的经典文献,SCI检索被引用1000多次,其成就广为国际学术界所认同。

也许拗口的专业名词和深奥的转基因技术理论,让普通人感到陌生。但有一点请大家记住,中国科学家朱作言在开创转基因鱼类研究领域已经走在了世界的前列。

探索基因的密码

时间是个计时器,它用春夏秋冬的四季轮回来记录时间的脚步。我们把时间上溯到1965年。一个风华正茂的青年从北京大学生物系毕业,来到了坐落在碧水荡漾的东湖边的中国科学院水生生物研究所。严格地说,他在大学学的是“人体及动物生理”专业,也许最理想的分配该是生理研究所,或在高校任教。可是命运有时像条漂泊在汪洋大海中的一叶小舟,最后停泊的港湾并非是最初想停靠的地方。20世纪60年代的知识分子大多温良而单纯,信奉“螺丝钉”的精神,党叫干什么就干什么,他也不例外。这个年轻的大学生就是朱作言。

朱作言刚刚熟悉了东湖水的腥香,第二年“文化大革命”就开始了。共和国血液喷张,到处都是激情澎湃的空气。在这种政治氛围里,几乎所有青年都热血沸腾地“革命”了。又是一年过去了,红潮未退。朱作言忽然觉得无聊的政治游戏让人空虚和厌倦。他悄悄地退出了喧闹的人群,走到东湖的僻静处。东湖深处的岸边芳草萋萋,水浆声淹没了远处高音喇叭声嘶力竭的喧嚣。朱作言依着树,心情复杂地拉起了他心爱的小提琴,在音乐的旋律和拍岸的涛声中,

他陷入了深深的思考,难道自己就这样昏昏碌碌地度过一生?他的内心给出的回答是:不!

此时的中国已经走到了“极左”的边缘,到处是停产闹革命,朱作言所在的水生生物研究所也不例外。没有了研究项目,朱作言就利用这段时间悄悄地学英语、读专业书来充实自己。当大环境有所好转,稍有项目,



他就积极地参加到课题组里去。他搞过家鱼繁殖，研究过放射性同位素的生物学应用，又参加研究彩色液晶的武汉协作网。朱作言是一个才智过人的人才，无论干什么，都能干好。

1974年桃花灿烂的时节，一位中国科学界的泰斗级人物来到了水生研究所。他就是中国实验胚胎学的创始人之一、72岁的童第周院士。听到这个名字让时年30出头的朱作言心情异常激动，童第周曾是英国剑桥大学和美国耶鲁大学的研究员，担任过中科院海洋研究所和动物研究所的所长，是当今世界上最优秀的实验胚胎学家之一。朱作言在北大读书时，曾亲耳聆听过这位权威科学家的报告，并为之高山仰止。这次童第周院士来武汉是要做鱼类胚胎实验的，据说他还要在武汉物色一个助手。朱作言常想，不知道是哪位幸运的人能当童第周院士的助手。那时候，朱作言每每看见童第周院士携夫人在所里的小树林里散步，他敬畏得连打招呼的勇气都没有。

可有一天，所里通知他到童老成立的“鱼类细胞核移植课题组”里去工作，同时他还成了那个幸运的人——童第周院士的助手。

童第周院士对工作的要求是极其严格和认真的。他这次做的实验，主要是想弄清楚鱼卵细胞中细胞质与细胞核二者间的相互作用关系。作为童第周院士的助手，朱作言除了在实验室进行认真细致的观察外，每年到鱼的受精发育期还要多次跑到沙市渔场观察实验。朱作言在业务上的勤恳、思考、细致，使童第周院士对他非常满意也非常器重。

1977年，中国恢复了“文革”后的第一次高考，在激烈的竞争中，朱作言以在湖北考区名列前茅的优异成绩考上了中国科学院研究生院，他的导师正是童第周院士。

此时朱作言在童第周院士的指导下正在进行一项移植鲤鱼的细胞核放入鲫鱼的细胞质的实验。童第周院士想通过这项实验，证实卵细胞质在胚胎发育过程中是起重要作用的。

但在一次次的实验中，朱作言感到仅仅研究到细胞已经远远不够了，基因工程学家所操作的世界，是细胞内部更微小的东西，连显微镜都看不到它。

任何生物的DNA上都排列着数万个顺序不同的基因。而科学家只要移动了DNA的基因排列，就改变了物种的遗传性质。基因转移将给生命带来巨大的变化。朱作言预感到，基因工程的研究，将冲击着细胞学乃至整个生物学的经典理论。

朱作言对基因工程有了浓厚的兴趣。20世纪70年代末，中国还是相对封闭的，我们对外国同领域的信息知之甚少，国内关于基因工程方面的资料也非

常少。在国内搞基因工程困难重重。

1977年，中国科学界一个巨星陨落，朱作言的导师77岁的胚胎学家童第周先生与世长辞了，朱作言悲痛至极。他面对着碧波浪涌鱼游浅底的东湖，决定开始转向转基因研究。科学研究从来都是一项承上启下继往开来的事业。朱作言准备起飞了！

科学研究从来不会像润墨挥毫那样随心所欲。即使你有开山劈水的功力，但如果你手中没有劈山引水的利器也是枉然。研究基因工程，朱作言有难以克服的困难，那就是没有克隆用的基因。毕竟他还没有掌握基因分离技术。而当时这项技术只有欧美顶尖的几家研究所拥有。他想要取得克隆基因，唯一的出路就是出国。但是在20世纪80年代初，出国几乎是种奢望。朱作言几乎不抱什么希望。

一个春雨潇潇的傍晚，如丝般的细雨无声地落在东湖的水面，湖面泛起了无数条涟漪。此刻朱作言临窗而立，心也被这雨丝洇开了层层涟漪。克隆基因，像一个美丽的幻影时时萦绕在他心头。

门忽然被敲响，走进来的竟是他的新导师、水生所所长刘建康。刘所长手中拿着一张半湿的表格，急切地说，赶快填，我马上要上报，明天就过期了。朱作言疑惑地接过表一看竟愣了，原来竟是张出国人员登记表。朱作言



攥着这张纸不由地仰天长啸，感谢老天下的这场及时雨呀！

此时，中国科学院精选了5名相对年轻的学者赴英留学，而朱作言此次去英国要进修的正是他朝思暮想的基因工程学。

1982年的春天，41岁的朱作言坐飞机飞越太平洋从地球的东方来到地球的西方。他觉得自己仿佛在跨越一道天堑，它不仅是时空上的距离还有东西方在基因技术研究上的巨大落差。朱作言知道，他只有用飞越才能跨过这巨大的

沟壑。

到英国后，朱作言被分派到南安普敦大学，在生物学家 N·麦克林教授的实验室做进修研究。但朱作言很快就失望了。麦克林教授研究的生物项目与朱作言所期望学到的基因分离和克隆技术的方向相差甚远。麦克林教授看出了朱作言的失望，他非常器重这位来自中国的学者，他在这位中国学者身上看出了巨大的研究潜力。为了能挽留住朱作言，麦克林教授请朱作言听歌剧，周末邀他郊游骑马钓鱼，甚至让他的女儿与朱作言的女儿通信做朋友。所有这些感情的投入都是为了留住朱作言。

可朱作言来英国就是为了学习基因分离和克隆技术的，再华丽的咏叹调、再优美的英伦美景都不能让他迷恋。他想，是该离开的时候了。

一个偶然的机会，朱作言得知哈佛大学 R·凯曼博士搞 DNA 研究，便毫不犹豫地到他那里去面试。跟麦克林教授热情相反的是，凯曼教授展现给人的印象是高傲和冷淡。但当他听说朱作言在中国曾以鲤鱼总 DNA 转移到土鲮鱼卵里去的时候，他毫不掩饰地惊奇起来，立刻说：“啊，很不得了。我这里有一部分是搞克隆的，但不做鱼，你来了可以学到某些方法。”听到这话，朱作言立刻感到热血沸腾：自己终于摸到西方克隆技术的大门了！

在凯曼博士主持的实验室里，朱作言完全沉浸在 DNA 技术的海洋里。他知道这样的机会并不多，他必须争分夺秒。每天他除了生存必须的吃饭和睡觉外，几乎把所有时间都用在了工作上。他的勤奋、敏锐、敬业让凯曼教授对他非常欣赏。科学是没有国界的，凯曼教授悉心地指导他，有时甚至是手把手地教他。

后来，凯曼教授受聘去美国主持波士顿遗传研究，带去的 3 个人中，其中一个就是朱作言。在波士顿，朱作言被安排到最好的实验室，在美国他发表了关于基因研究方面有价值的长篇论文，一时间引起了各国科学家的重视。然而，在西方科学界好评的热浪中，朱作言的心却是躁动不安的，眼前总是浮现出东湖的碧波和那些跃出水面的鱼，他知道，他的转基因鱼在等着他，自己的梦在中国。当他已经具备了分离基因的能力时，他知道，他该回家了。

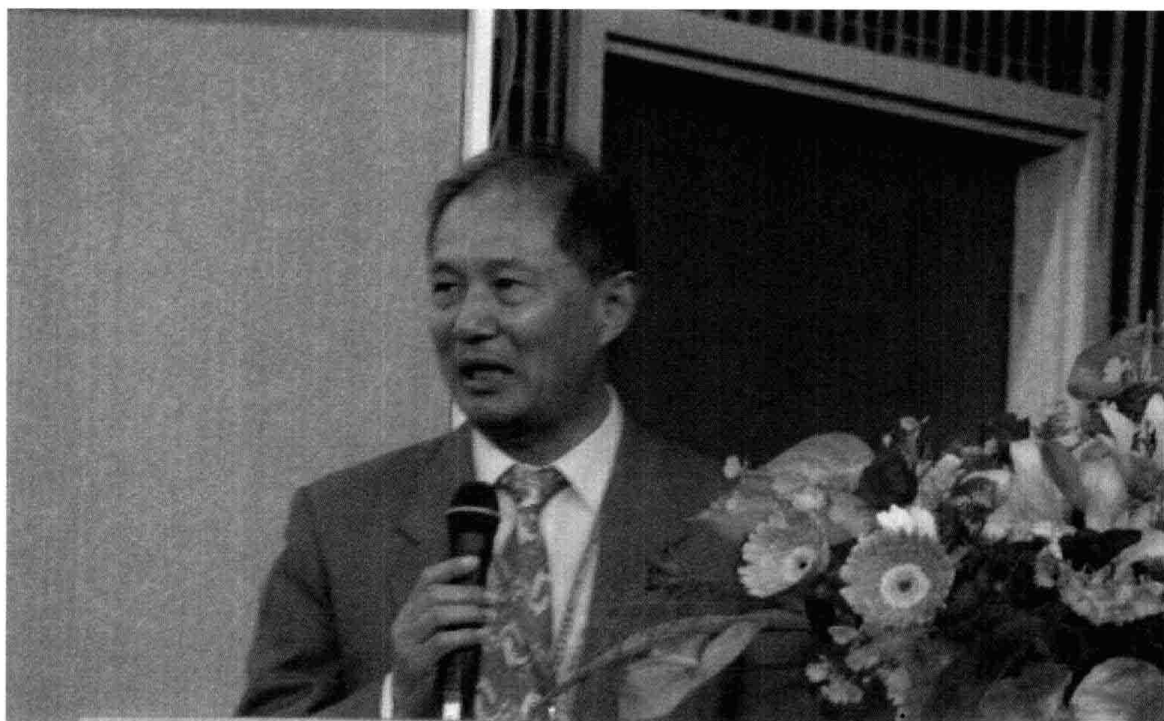
飞跃科学的前沿

1983 年 7 月的一天，一架大型客机从美国的东海岸起飞，朝着朝霞满天的东方飞行。朱作言谢绝了凯曼教授的挽留，义无反顾地回国了。飞机在北京首都机场降落后，朱作言没作片刻的停留，立刻拎着他那装满书籍和小实验用具

的大皮箱匆匆赶到北京火车站，坐上了南下到武昌的列车。

回到所里，朱作言还未洗去美利坚的风尘就马不停蹄地向所里汇报，立项，要编制，要钱，要房子，成立自己的实验室“鱼基因工程应用研究组”。所有这些程序几乎是一气呵成。此刻他已经迫不及待了。

水生所的领导尽当时的条件给了朱作言两间十几平米的房子做实验室，这跟朱作言在美国那世界上最先进的实验室简直无法比拟。但朱作言却很满足，因为这是中国科学家自己的实验室，他们的研究成果可以骄傲地贴上中国的标签。在这简陋的实验室里，朱作言和他的助手们开始了鱼类的转基因实验。他们第一个实验的对象选择了小小的泥鳅，经过对泥鳅受精卵的转基因实验，转基因泥鳅生长迅猛，竟然比同类大 4.3 倍，一个超级泥鳅诞生了。中国有句俗话说，小小泥鳅翻不起大浪，而朱作言的泥鳅却在全世界翻起了大浪。让世界转基因界都为之一震，因为这是继美国超级鼠之后，又一例超级泥鳅在中国出现了，这是动物基因工程的又一个重大突破。



1984 年又是一个春天，朱作言要对鲤鱼、鲫鱼、草鱼实施转基因工程。春夏之交鱼类开始躁动，它们的繁殖期到了。朱作言选择了 2 条健康的雄雌鲫鱼，通过人工催情产卵，把受精卵进行了基因注射，培育出新的鱼苗。通过基因改变鱼苗显现出不同的形态。朱作言把最好的效果叫做“有效整合”；不见效果的叫“沉默整合”；起到了坏作用的叫“毒性整合”。毒性整合的结果是，有的未出世便夭折了，有的奇形怪状，头尾倒置，口眼易位。而有效整合，则小鱼

长得快，长得肥，动作活，看了叫人心花怒放。

结论是，50% 的鱼苗是有效整合的转基因鱼。转基因鱼比对照组鱼平均生长速度快 30%，有一部分比对照组的常规鲫鱼大 4 倍以上。其中有 3 条体重竟有其兄弟姐妹平均体重的 7.7 倍。转基因鱼试验成功了，论文《外源基因在鲫鱼受精卵内的转移》在当时联邦德国世界鱼类学界的权威刊物《应用鱼类学》首期上发表了，在国际上迅速引起了巨大的反响。

1991 年，朱作言的转基因鱼又飞跃了一个更高的台阶，第一批转全鱼基因的鲤鱼和鲫鱼同时被培育出来……

1997 年朱作言当选为中国科学院院士，这是我们中国科学家的最高殿堂。

时光荏苒，2008 年，朱作言院士接替周光召院士担任了《中国科学》和《科学通报》两刊的总主编。角色的转变给了朱作言院士又一次挑战，面对这些，朱作言院士说：“我们这一代人肩负着让中国学术期刊走向世界的重要责任，我们要像光召等老一辈科学家要求的那样，全力以赴，义无反顾地把自己的时间、精力奉献给这个事业，和广大科学家一道，为中国科学的发展办好科学期刊。”